

El cuello de botella no es la precisión del modelo: es que **un escape cuesta 50.000 € y una revisión de más cuesta 1 €**. De ahí sale toda la arquitectura — **el sistema no adivina nunca**: resuelve el 43 % de las líneas sin intervención y del resto formula la pregunta exacta. Las 17 líneas que hoy van a revisión son dato que el MTO no trae, ninguna es duda del sistema: **la cobertura la fija vuestra ingeniería, no mi código**.

0 % Tasa de escape sobre 300 filas no vistas	0 Inversiones en 100 filas adversarias	0 % Ruido de revisión 17 de 17 son dato ausente	80 \$ Modelo por obra frente a 2.500 h de comprador
---	---	--	--

TIMELINE — CINCO PUERTAS, CADA UNA CON CRITERIO DE SALIDA MEDIBLE



LOS CUATRO PILARES DE LA DECISIÓN

- El umbral es 100.

No hay número elegido a ojo. Cada celda lleva una confianza que calcula el código como el mínimo de cuatro hechos medidos. O el valor viene por un camino que no puede estar mal, o lo mira una persona.
- Piloto en sombra, no piloto normal.

El sistema procesa en paralelo y nadie compra con su salida. Con el cociente 1:50.000, el primer escape en producción cuesta más que todo el piloto.
- Un solo agente.

Los otros tres se descartaron midiendo, no opinando. El 90 % del sistema son tablas: ampliarlas es trabajo de un comprador con un Excel, no de un científico de datos.
- El cuello de botella es el dato de origen.

El 100 % de las revisiones son campos que ingeniería no escribe. Ahí está la palanca, y es vuestra: no se resuelve con más modelo.

QA EN PRODUCCIÓN — LO QUE HAY QUE MONTAR Y HOY NO EXISTE

- Muestreo de auditoría, 2 % semanal a ciegas.** Es la única forma de medir el escape cuando ya no hay patrón contra el que comparar.
- Monitor de tasa de revisión por origen.** Si un estudio empieza a generar más revisiones, hay vocabulario nuevo. Avisa antes de que caiga la cobertura.
- Alarma de aprobación en bloque.** Si un comprador cierra veinte revisiones en treinta segundos, ha dejado de miraras: es el indicador de que el sistema dejó de servir aunque las métricas internas sigan verdes.

RECURSOS · VUESTRO LADO

- Comprador senior, 4 h/sem** en las puertas 1 y 2. Es la fuente de la verdad, no un validador.
- Segundo comprador, 8 h** sólo para la anotación ciega.
- Ingeniería, 2 h/sem** — el cuello de botella real.
- Lectura de la base de compras** y 3-5 MTO de obras distintas.

RECURSOS · NUESTRO LADO

- Un FDE a jornada completa** hasta la puerta 3.
- Medio ingeniero de datos** desde la puerta 4.
- Infraestructura despreciable.** Ni científicos de datos ni entrenar nada.

UMBRALES QUE PROPONGO

Tasa de escape, por muestreo	< 1,5 %
Ruido de revisión	< 5 %
Aprobaciones en bloque	< 10 %
Subida de revisión por origen	< 10 pp

SIGUIENTE PASO

Puerta 1

DOS SEMANAS

Dos compradores vuestros anotan 100 líneas a ciegas. Su tasa de desacuerdo entre ellos es la cota superior real de cualquier número que os prometa: si discrepan en el 8 % de las celdas, hablar de un 97 % de acierto es ruido. Sin esa medición, todo lo demás es mi criterio contrastado contra sí mismo — y ése es exactamente el error que este caso pone a prueba.